A matemática do cgekit

Sumário

1. Três objetos 1
2. Preços do ano-base 1
3. Calibração das participações 2
4. Ninhos de preço e de quantidade 3
5. Quantidades de um período 4
6. Incógnitas e fechamento 6
7. Dinâmica recursiva 7
8. Bem-estar 8
9. O que este sistema não resolve 8

Referências 9

Nota técnica do equilíbrio que o pacote calibra e resolve. As fórmulas são as de `src/cgekit`, na versão que lê uma matriz de contabilidade social e devolve um equilíbrio de período, uma trajetória recursiva e uma variação equivalente. Onde uma convenção alternativa mudaria o sinal de um resultado, o texto registra a que está no código.

1. Três objetos

O ano-base é uma matriz de contabilidade social S. A forma funcional e as elasticidades são um `ModelSpec`. O fechamento, isto é, quais saldos são impostos e quem ajusta, é um `Closure`. Os dois últimos viajam com o resultado. Um imposto reciclado para o capital e o mesmo imposto reciclado em parcela única são experimentos diferentes, e a diferença tem de ser legível no objeto que produziu o número, não num ramo interno do solver.

S é quadrada. Cada conta recebe o que as demais lhe pagam, e a soma da linha iguala a soma da coluna dentro de uma tolerância absoluta. Um desbalanceamento é um erro, não um aviso. O modelo não impõe depois um saldo que a matriz não tinha.

2. Preços do ano-base

A matriz registra compras a preço de adquirente, já com o imposto indireto. As quantidades do modelo estão em unidades do preço básico do ano-base. O bloco de insumos intermediários, de mercadorias para atividades, é portanto deflacionado na calibração,

$$io_{c,a} = \frac{S_{c,a}}{X_{0,a}\,(1 + t_c)},$$

com $X_{0,a}$ o recebimento total da atividade. Omitir $1 + t_c$ faz o imposto aparecer duas vezes. O

sintoma não é uma exceção. O ano-base deixa de se reproduzir.

A base do imposto sobre a absorção é a quantidade doméstica mais a importada mais as margens que entram na mercadoria, $A_0 = Q_0^{\mathrm{dom}} + M_0 + \text{margem}$. O preço de adquirente de base é $1 + t$, e a alíquota é o imposto dividido por A_0. Dividi-lo pelo total da linha da mercadoria, que já contém o imposto, produz outra alíquota.

Uma conta nomeada de tarifa ou de imposto indireto sobre o produto é dinheiro que o comprador pagou e o governo recebeu. O recebimento entra no imposto de produto, de modo que $1 + t$ continue igual ao preço de adquirente da matriz. O pagamento dessa conta de volta ao governo é o mesmo recebimento, não um segundo.

3. Calibração das participações

A produção de mercadorias pelas atividades é o bloco $S_{a,c}$. A participação de mercado é fixa no ano-base,

$$MSH_{a,c} = \frac{S_{a,c}}{Q_{0,c}}, \qquad Q_{0,c} = \sum_a S_{a,c},$$

e o nível da atividade segue da produção de mercadorias, $X = MSH\,Q$. Uma atividade sem participação em mercadoria alguma e com recebimento positivo, típica de produção para uso próprio, não é recuperável por esse produto. Ela é carregada no nível de base e só um cenário a escala.

O valor adicionado por unidade de atividade é a soma dos pagamentos a fatores dividida por X_0. As participações $\theta_{f,a}$ são esses pagamentos normalizados pela coluna, e alimentam o ninho CES ou Cobb–Douglas. Uma coluna com pagamento negativo a um fator não é uma participação. Sob a regra de Leontief a atividade inteira passa a proporções fixas. Sob a regra líquida os pagamentos positivos são reescalados para somar o valor adicionado líquido, e a oferta agregada do fator cai no mesmo montante. Sem esse ajuste o ano-base não fecha.

A participação doméstica no composto Armington, antes das margens, é $Q_0^{\mathrm{dom}}/(Q_0^{\mathrm{dom}} + M_0)$. A participação das exportações na produção é E_0/Q_0. As duas são os θ dos ninhos da seção 4. A elasticidade de transformação das exportações não sai da matriz. O padrão fixa as participações de exportação. A CET entra como variante.

A poupança das famílias é uma fração da renda disponível, renda bruta menos imposto direto. Sem imposto direto a taxa coincide com a fração da renda bruta. A renda bruta é o total da linha da conta, não uma lista escolhida de colunas. Pagamentos ao resto do mundo são líquidos dos recebimentos do resto do mundo e saem do orçamento antes do imposto, da poupança e do consumo.

A renda dos fatores que não chega às famílias residentes, porque vai ao governo ou ao exterior, é uma participação do pagamento total do fator. Creditá-la às famílias produziria renda que elas não receberam, e o ano-base não se reproduziria.

Margens de comércio e transporte aparecem no bloco mercadoria-mercadoria como vendas das mercadorias de margem para as demais, com um lançamento negativo grande na diagonal. A

diagonal é um offset contábil dos dois lados do mesmo saldo e é descartada. O que resta, por unidade de absorção e em preço básico, é a matriz mq. Ignorar o bloco perde esse valor, e o resíduo aparece numa mercadoria só.

Stone–Geary

Com demanda Cobb–Douglas as quantidades de subsistência são zero. Com LES, o parâmetro de Frisch $\phi < 0$ define a renda supernumerária $Y^\star = -Y/\phi$, onde Y é o gasto em mercadorias no ano-base. As participações marginais são as participações orçamentárias reponderadas pelas elasticidades-renda e renormalizadas para somar um. A quantidade comprometida segue de

$$p_c \gamma_c = p_c q_c - \beta_c Y^\star,$$

com $p_c = 1 + t_c$ o preço de adquirente do ano-base. Uma γ negativa é uma contradição da calibração, não um número a ser clipado em silêncio. Cobb–Douglas é o LES sem subsistência.

4. Ninhos de preço e de quantidade

Um ninho CES com participações θ_i que somam um, elasticidade σ e preços p_i tem custo unitário

$$P = \Big(\sum_i \theta_i \, p_i^{1-\sigma} \Big)^{1/(1-\sigma)}.$$

O insumo por unidade do composto é $\theta_i (P/p_i)^\sigma$. Em $\sigma = 1$ a expressão é o limite de Cobb–Douglas, $P = \prod_i p_i^{\theta_i}$, calculado diretamente, não por uma aproximação da fórmula CES. Participação nula contribui zero e não produz 0^0. Uma coluna cuja soma de participações é zero devolve custo zero.

O valor adicionado de uma atividade é esse ninho sobre os fatores, com elasticidade por atividade. Atividades marcadas como Leontief usam os coeficientes calibrados $a_{f,a}/v_a$, o pagamento do fator por unidade de valor adicionado. A produtividade de um cenário escala esses coeficientes. O ramo CES é homogêneo de grau zero nessa escala. O ramo de proporções fixas é uma razão dos dois coeficientes e precisa ver os dois.

A produção combina o agregado intermediário e o valor adicionado em Leontief. Dentro dos intermediários as proporções também são fixas. O preço da atividade é

$$p_a = \sum_c io_{c,a} \, p_c^f + p_a^{va} \, v_a + \tau_a,$$

com p^f o preço de adquirente pago pela firma, v_a o valor adicionado por unidade e τ_a o imposto específico sobre a atividade. O preço básico da mercadoria, pelo lado da oferta, é a média das atividades que a produzem, $p_d = MSH^\mathsf{T} p_a$.

Armington

Para cada mercadoria, com participação doméstica s_d, preço doméstico p_d, preço de importação p_m e elasticidade σ_A,

$$p_q = \left(s_d\, p_d^{1-\sigma_A} + (1-s_d)\, p_m^{1-\sigma_A}\right)^{1/(1-\sigma_A)},$$
$$d = s_d(p_q/p_d)^{\sigma_A}, \qquad m = (1-s_d)(p_q/p_m)^{\sigma_A}.$$

d e m são intensidades por unidade do composto. O preço de importação de fronteira é a taxa de câmbio vezes o preço mundial. Uma tarifa calibrada entra como potência $(1+t_m)/(1+t_m^0)$. Na alíquota calibrada a potência é 1, e o ano-base permanece o que o imposto de produto já fechou. O governo recebe a variação da alíquota, não o nível inteiro uma segunda vez. Um imposto indireto sobre as vendas domésticas entra do mesmo modo sobre p_d. As exportações, vendidas ao preço do produtor, ficam fora dessa cunha.

Exportações

Com participações fixas, a fração exportada é a do ano-base e o preço recebido é o preço básico da mercadoria. Com CET de elasticidade $\sigma_T > 0$, participação de exportação s_e e preços p_d, p_e,

$$p_z = \left((1-s_e)\, p_d^{1+\sigma_T} + s_e\, p_e^{1+\sigma_T}\right)^{1/(1+\sigma_T)},$$
$$\text{fração doméstica} = (1-s_e)\,(p_d/p_z)^{\sigma_T},$$
$$\text{fração exportada} = s_e\,(p_e/p_z)^{\sigma_T}.$$

Sob retornos constantes o preço do produtor é o custo unitário. A fronteira de transformação não determina esse preço. Ela reparte a produção. Dado o preço do produto e o preço de exportação, o preço doméstico é o que iguala p_z ao preço do produto, a inversa da fórmula acima. Uma mercadoria sem exportação, ou exportada por inteiro, vende ao preço do produto no mercado que lhe resta. Se o preço externo é alto o bastante para que nenhum preço doméstico positivo satisfaça a fronteira, as vendas domésticas vão a zero.

O preço de adquirente que a demanda vê incorpora margens. As margens são elas próprias mercadorias entregues, então o preço é um ponto fixo,

$$p^{\text{base}} = p_q^{\text{arm}}\, s^{\text{arm}} + p^f\, mq, \qquad p^f = p^{\text{base}}\,(1+t^f),$$

iterado até o máximo absoluto da variação cair abaixo de 10^{-14}. Um salário real fixo entra no mesmo laço. O salário é o índice de preços de adquirente vezes a meta, e o índice é feito dos preços que o salário ajuda a determinar. Parar só no gap de preços deixaria o salário uma iteração atrás, e a jacobiana de diferenças finitas do solver externo leria um salto.

5. Quantidades de um período

Há mais mercadorias do que atividades num sistema aplicado. Os saldos de mercadoria não determinam os níveis de atividade diretamente. Esse sistema seria sobredeterminado, e resolvê-lo por mínimos quadrados seria aritmética no lugar da economia. Os saldos determinam a absorção de mercadorias, e as atividades seguem das participações de mercado.

Seja A a absorção, d a intensidade doméstica do Armington, s^{arm} a participação do composto Armington na absorção e f^{dom} a fração da produção vendida no mercado interno. Então

$$G = \operatorname{diag}\!\left(\frac{d \odot s^{\mathrm{arm}}}{f^{\mathrm{dom}}}\right), \qquad B = io\,MSH, \qquad Q = GA, \qquad X = MSH\,Q.$$

A absorção cumpre

$$(I - BG - mq)\,A = \text{demanda final.}$$

A demanda final de consumo e de governo é taxada à alíquota do comprador. O investimento e os intermediários exógenos são taxados à alíquota da firma. Q é a produção doméstica de mercadorias que abastece o mercado interno. As importações são $m \odot s^{\mathrm{arm}} \odot A$. As exportações são a fração de exportação vezes Q.

A demanda de fatores por atividade é a intensidade do ninho de valor adicionado vezes o valor adicionado da atividade. A demanda agregada do fator é a soma sobre as atividades.

Famílias

O preço efetivo da mercadoria para a família é o preço de adquirente vezes $1 + w$, onde w soma a cunha privada e a cunha do governo. Sob Cobb–Douglas a quantidade é a participação orçamentária vezes o gasto em mercadorias, dividida pelo preço efetivo. Sob LES,

$$q = \gamma + \beta\,\frac{Y^{\mathrm{sup}}}{p^{\mathrm{ef}}},$$

com Y^{sup} o gasto em mercadorias menos o valor comprometido $p^{\mathrm{ef}} \cdot \gamma$.

Creditar a receita da cunha de volta à renda aumenta o gasto, que aumenta a cunha. A demanda é afim no gasto nos dois sistemas, então a receita da família h é $A_h + B_h \times \text{gasto}_h$, e a série soma-se em forma fechada. Iterá-la deixaria descontinuidades pequenas que a jacobiana externa de diferenças finitas leria como quinas. Compras diretas a uma atividade, fora do mercado de mercadorias, saem do orçamento antes desse gasto. Um orçamento que não as cobre é um erro. Cortá-lo em zero destruiria renda e romperia a lei de Walras sem aviso.

O índice de custo de vida da família, usado na renda real e na variação equivalente, é o índice exato de Cobb–Douglas e o índice marginal do LES,

$$P_h = \exp\Big(\sum_c \beta_{h,c} \log p^{\mathrm{ef}}_{h,c}\Big).$$

O salário real usa outro índice, de Laspeyres, com a cesta de quantidades do ano-base. Uma cesta que seguisse o cenário faria a regra salarial ser uma regra diferente em cada cenário.

Poupança e investimento

Com investimento dirigido pela poupança, a poupança financia o investimento, o investimento move a produção, a produção move a receita tributária e a receita é poupança do governo. O mapa é afim na poupança e é resolvido em forma fechada, $S = c_0/(1 - c_1)$, em vez de iterado. Com investimento real fixo, as quantidades são as do ano-base, possivelmente reponderadas por

uma cesta, e a poupança forçada das famílias é a incógnita que iguala o financiamento ao custo desse investimento.

O saldo do governo que não passa pelo bloco de impostos indiretos é o imposto direto mais a renda de fatores do governo, líquidos das transferências às famílias.

6. Incógnitas e fechamento

O mercado do fator numerário não é resolvido. Fica para a lei de Walras, e o seu resíduo é um teste da contabilidade, não uma identidade que o solver foi instruído a cumprir. Ele é registrado em todo período.

As incógnitas de um período são um preço por fator que não seja o numerário, mais uma incógnita externa, mais a poupança forçada quando o investimento real é fixo. A incógnita externa é a taxa de câmbio quando a poupança externa é fixa no valor do ano-base, e a própria poupança externa quando a taxa de câmbio é exógena. Um salário real fixo retira o preço do trabalho do vetor de incógnitas. O salário é o índice vezes a meta, e o emprego é a demanda que esse salário produz. Cada fechamento traz a variável que ajusta. Fixar uma magnitude sem liberar outra em algum lugar não fecha o modelo, e o sintoma é um resíduo de Walras, não uma falha anunciada do solver.

A conta corrente que a poupança externa financia é o comércio, mais a renda de fatores paga ao exterior, menos as transferências líquidas recebidas do exterior. Não é o saldo comercial sozinho. O investimento direto entra na poupança externa do período.

A convergência é o máximo dos desvios de mercado, com tolerância padrão 10^{-9}, julgada no resíduo. O mesmo critério da seção 2 do outro pacote vale aqui, pelo mesmo comportamento de `hybr`.

Trabalho

Com pleno emprego a oferta é a da matriz e o choque aparece no salário. Com salário real fixo a oferta de referência deixa de ser a da matriz e o emprego é a demanda. Com oferta elástica,

$$L = L_0 \left(\frac{w/P}{w_0/P_0} \right)^{\varepsilon}, \qquad \varepsilon \geq 0.$$

A curva salarial de Blanchflower e Oswald entra como a equação de equilíbrio do fator trabalho,

$$\log \frac{w}{P} + \beta \log \frac{u}{u_0} = 0, \qquad \beta > 0.$$

A matriz registra emprego, não força de trabalho. A força é o emprego de base dividido por $1 - u_0$, e o ano-base está exatamente em u_0. A taxa $u_0 = 0$ deixa o logaritmo indefinido e é recusada. A demanda de trabalho depende da renda que o emprego paga. O mapa é afim, e duas sondagens o resolvem em forma fechada. Iterá-lo deixaria um resíduo que a jacobiana externa leria como quina.

O fator trabalho não pode ser o numerário quando o fechamento fixa ou liga o seu salário. Esse mercado é o teste de Walras. Pinçá-lo transformaria o teste numa identidade, ou numa fuga.

Homogeneidade

Nenhuma magnitude real depende do nível do preço do numerário. Magnitudes nominais exógenas denominadas nele, a poupança externa, a meta de saldo comercial e o imposto específico sobre a atividade, escalam com ele. Deixar alguma delas fixa enquanto o nível de preços se move mudaria a taxa real de câmbio, o investimento real ou a cunha real do imposto, e um teste de homogeneidade falharia por um motivo que não é o modelo.

7. Dinâmica recursiva

Cada ano é um equilíbrio da seção 5. O que passa de um ano ao outro é o estoque de capital, a dotação de trabalho e a produtividade. Nenhum agente otimiza ao longo do horizonte. O modelo responde ao que uma economia com essas dotações é em cada ano. Não responde ao que um agente que olha para a frente escolheria.

A linha de capital da matriz é o pagamento anual pelo serviço do capital, não o estoque. Somar o investimento a esse fluxo compõe fluxo com fluxo, e em vinte e cinco anos o estoque foge por ordens de grandeza. O estoque é recuperado do custo de uso,

$$r_k = \rho + \delta_k, \qquad K_k = \frac{F_k}{r_k},$$

com F_k o serviço do ano-base e ρ a taxa de desconto declarada em `Growth`. No ano seguinte a oferta de serviço é $K \cdot r$, nas mesmas unidades da matriz. Vários capitais, um por setor, uma vintagem ou um estoque público, acumulam em separado. O investimento doméstico reparte-se entre eles pelas participações do estoque, ou por

$$\omega_k \propto K_k \left(\frac{r_k}{\bar{r}}\right)^e,$$

quando se declara um expoente e. O investimento vai para o capital que rende mais, como nos modelos recursivos de Dervis, de Melo e Robinson. e não tem fonte nas contas nacionais.

O investimento real que entra no estoque é, no deflator padrão, a quantidade do pacote de investimento a preços de adquirente do ano-base. No deflator pelo preço próprio, a poupança nominal é dividida pelo preço corrente do pacote. Os dois coincidem no ano-base e se separam quando os preços relativos se movem. A lei do estoque é

$$K' = (1-\delta)K + I^{\mathrm{dom}}\omega + I^{\mathrm{IED}}.$$

O investimento direto compra capital que permanece de propriedade estrangeira e vai ao fator a que foi destinado. A participação estrangeira do ano seguinte é o estoque estrangeiro depreciado mais esse fluxo, e a renda correspondente sai pela conta corrente.

O trabalho cresce à taxa declarada. A produtividade de Hicks neutra escala os requisitos de

insumo de toda atividade. A produtividade aumentadora de fator escala as dotações. Sob Hicks neutro a mesma dotação produz mais, e os preços dos fatores sobem contra o numerário. Sob a escala da dotação o sistema de preços é homogêneo no vetor de dotações, e os preços relativos dos fatores só se movem quando a composição da oferta muda. Um modelo que cresce de um modo e reporta o outro descreve outra economia.

Uma trajetória de política é uma função do ano que devolve um cenário. O que não é preço, imposto ou dotação, como um coeficiente técnico que muda ao longo do tempo, entra por uma função que devolve a economia daquele ano, com as mesmas contas.

`run_path` não move fatores entre regiões. O ninho regional de um período é resolvido à parte. Acumulação de um estoque de capital por região, e migração, não estão nesta lei de movimento.

8. Bem-estar

A renda que entra na variação equivalente é a renda menos as compras diretas a atividades e menos o imposto direto, dividida pelo índice de custo de vida da seção 5. Para um caminho de referência e um alternativo, no mesmo ano e na mesma conta,

$$
\begin{aligned}
EV &= Y^{\mathrm{ref}} \left(\frac{R^{\mathrm{alt}}}{R^{\mathrm{ref}}} - 1 \right), \\
EV^{\mathrm{base}} &= \left(R^{\mathrm{alt}} - R^{\mathrm{ref}} \right) P^{\mathrm{base}}, \\
CV &= Y^{\mathrm{alt}} \left(1 - \frac{R^{\mathrm{ref}}}{R^{\mathrm{alt}}} \right).
\end{aligned}
$$

EV valoriza a variação aos preços do cenário de referência. EV^{base} valoriza aos preços do ano-base. A diferença é o drift de preços acumulado no horizonte, um efeito de nível que não encolhe quando o choque de política encolhe. Conciliar uma soma de variações equivalentes com a absorção real, medida a preços do ano-base, usa EV^{base}. A variação compensatória valoriza aos preços do cenário alternativo. As duas coincidem em primeira ordem. Reportar só uma, chamando-a de variação de bem-estar, esconde a escolha do preço de referência.

Uma conta não é a mesma população em dois cenários quando famílias mudam de conta, como adotantes e não adotantes. A renda real por conta carrega essa diferença de tamanho e a reporta como bem-estar. A agregação por grupo soma as rendas reais das contas do grupo antes de tomar a razão, de modo que a migração dentro do grupo se cancele. Uma conta sem grupo é um erro. Omiti-la em silêncio subestimaria o grupo, e o erro teria a aparência de um resultado.

9. O que este sistema não resolve

A trajetória da seção 7 é recursiva. Uma política anunciada para uma data futura não move o investimento do primeiro ano, porque nenhum agente a vê. Levar esse efeito a sério é outro objeto. O equilíbrio do período continua sendo o desta nota. O resíduo intertemporal, uma Euler ou um q de Tobin ao longo de uma trajetória anunciada, seria resolvido pelo `dsgekit`, que já empilha uma função de resíduos e já aceita uma sequência de parâmetros. A matriz não entraria naquele pacote. A dependência seria opcional. O desenho está no `ROADMAP.md`, na seção *Extensions that call dsgekit*.

Ninhos além do valor adicionado, contas de emissões, unidades físicas de energia e um banco global no estilo GTAP também não estão nas equações acima. São extensões do equilíbrio de período, não do bloco intertemporal.

Referências

Armington, P. S. (1969). A theory of demand for products distinguished by place of production. *IMF Staff Papers*, 16(1), 159–178.

Blanchflower, D. G. e Oswald, A. J. (1994). *The Wage Curve*. Cambridge, MA: MIT Press.

Dervis, K., de Melo, J. e Robinson, S. (1982). *General Equilibrium Models for Development Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hosoe, N., Gasawa, K. e Hashimoto, H. (2010). *Textbook of Computable General Equilibrium Modelling: Programming and Simulations*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Stone, R. (1954). Linear expenditure systems and demand analysis: an application to the pattern of British demand. *The Economic Journal*, 64(255), 511–527.